

**LAPORAN PRAKTIKUM**  
**ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 2**  
**MODUL 10**  
**“PENCARIAN NILAI MAX/MIN**



**DISUSUN OLEH:**

**Elsa Dwi Rizqiyanti**

**109082500090**

**S1 IF-12-02**

**DOSEN:**

**Wahyu Andi Saputra, S.Pd., M. Eng**

**PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA**  
**FAKULTAS INFORMATIKA**  
**TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO**  
**2025/2026**

## **DASAR TEORI**

Array merupakan struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan elemen bertipe sama dalam satu variabel, sehingga memudahkan pengolahan data secara terstruktur dan efisien melalui indeks. Dalam praktiknya, array sering digunakan untuk menampung data numerik yang kemudian diproses menggunakan perulangan.

Pencarian nilai minimum dan maksimum merupakan algoritma dasar dalam pengolahan data yang dilakukan dengan membandingkan setiap elemen dalam array secara iteratif. Proses ini diawali dengan inisialisasi nilai awal menggunakan elemen pertama, kemudian dilakukan perbandingan berulang untuk menemukan nilai terkecil dan terbesar. Sementara itu, perhitungan rata-rata (mean) dilakukan dengan menjumlahkan seluruh elemen data dan membaginya dengan jumlah data, yang merupakan teknik statistik dasar untuk menggambarkan kecenderungan pusat suatu kumpulan data.

Selain itu, penggunaan fungsi dalam pemrograman bertujuan untuk meningkatkan modularitas dan keterbacaan kode. Dalam bahasa Go, fungsi dapat menerima parameter berupa nilai maupun pointer, yang memungkinkan perubahan variabel di luar fungsi. Pendekatan ini membantu dalam pemisahan logika program, seperti pemisahan proses perhitungan minimum-maksimum dan rata-rata dari fungsi utama.

Dengan mengombinasikan array, perulangan, dan fungsi, program dapat disusun secara sistematis dan efisien untuk menyelesaikan permasalahan pengolahan data numerik sederhana.

## SOAL LATIHAN

### 1. Soal 1

#### Source Code:

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var n int
    fmt.Scan(&n)

    if n <= 0 || n > 1000 {
        return
    }

    arr := make([]float64, n)

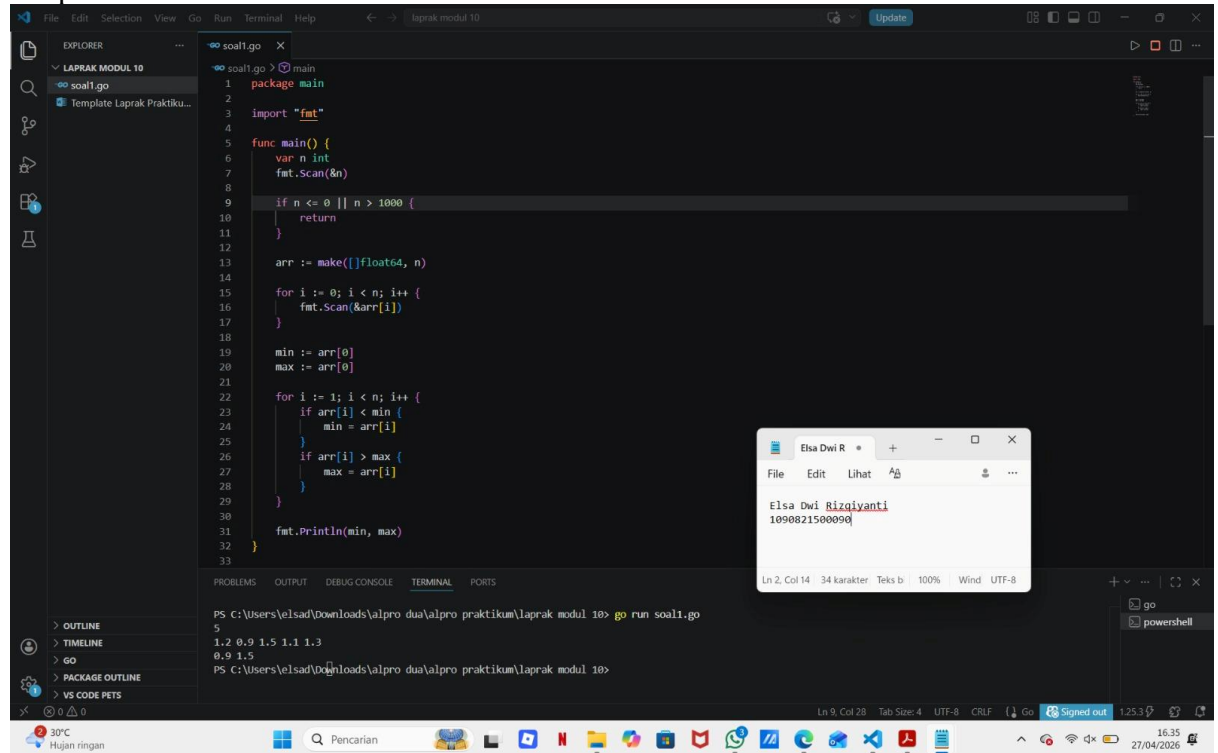
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Scan(&arr[i])
    }

    min := arr[0]
    max := arr[0]

    for i := 1; i < n; i++ {
        if arr[i] < min {
            min = arr[i]
        }
        if arr[i] > max {
            max = arr[i]
        }
    }

    fmt.Println(min, max)
}
```

Output:



The screenshot shows a Go program in VS Code. The program logic is as follows:

```
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 func main() {
6     var n int
7     fmt.Scan(&n)
8
9     if n <= 0 || n > 1000 {
10        return
11    }
12
13    arr := make([]float64, n)
14
15    for i := 0; i < n; i++ {
16        fmt.Scan(&arr[i])
17    }
18
19    min := arr[0]
20    max := arr[0]
21
22    for i := 1; i < n; i++ {
23        if arr[i] < min {
24            min = arr[i]
25        }
26        if arr[i] > max {
27            max = arr[i]
28        }
29    }
30
31    fmt.Println(min, max)
32 }
33
```

The terminal shows the command `go run soal1.go` being executed, with the output `1.2 0.9 1.5 1.1 1.3` and `0.9 1.5`. A Notepad window in the foreground displays the text:

```
Elsa Dwi Rizqiyanti
1090821500090
```

### Deskripsi Program:

Program ini bertujuan untuk menentukan nilai minimum dan maksimum dari sekumpulan bilangan riil dengan terlebih dahulu membaca sebuah bilangan bulat  $n$  sebagai jumlah data yang akan diproses, di mana nilai  $n$  divalidasi agar berada dalam rentang 1 hingga 1000; jika tidak valid, program akan langsung berhenti. Selanjutnya, program membuat array bertipe float64 berukuran  $n$  untuk menyimpan data yang diinput, kemudian membaca  $n$  buah bilangan riil ke dalam array tersebut. Setelah itu, nilai minimum (min) dan maksimum (max) diinisialisasi menggunakan elemen pertama array, lalu program melakukan perulangan dari elemen kedua hingga terakhir untuk membandingkan setiap nilai, di mana jika ditemukan nilai yang lebih kecil dari min maka akan diperbarui, dan jika ditemukan nilai yang lebih besar dari max maka juga diperbarui. Setelah seluruh data selesai diproses, program menampilkan nilai minimum dan maksimum sebagai output.

## 2. Soal 2

### Source Code:

```
package main

import (
    "fmt"
)

func main() {
    var x, y int
    fmt.Scan(&x, &y)

    if x <= 0 || x > 1000 || y <= 0 {
        return
    }

    ikan := make([]float64, x)

    for i := 0; i < x; i++ {
        fmt.Scan(&ikan[i])
    }

    wadah := make([]float64, y)

    base := x / y
    sisa := x % y

    index := 0
    for i := 0; i < y; i++ {
        count := base
        if i < sisa {
            count++
        }

        for j := 0; j < count; j++ {
            wadah[i] += ikan[index]
            index++
        }
    }

    for i := 0; i < y; i++ {
        fmt.Print(wadah[i], " ")
    }
    fmt.Println()

    var total float64
    for i := 0; i < y; i++ {
        total += wadah[i]
    }
}
```

```

    rata := total / float64(y)
    fmt.Println(rata)
}

```

Output:

```

// soal2.go
func main() {
    if x <= 0 || x > 1000 || y <= 0 {
        return
    }

    ikan := make([]float64, x)

    for i := 0; i < x; i++ {
        fmt.Scan(&ikan[i])
    }

    wadah := make([]float64, y)

    base := x / y
    sisa := x % y

    index := 0
    for i := 0; i < y; i++ {
        count := base
        if i < sisa {
            count++
        }

        for j := 0; j < count; j++ {
            wadah[i] += ikan[index]
            index++
        }

        for i := 0; i < y; i++ {
            fmt.Print(wadah[i], " ")
        }
    }
}

```

```

PS C:\Users\elsad\Downloads\alpro dua\alpro praktikum\laprak modul 10> go run soal2.go
3 3
1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0

```

### Deskripsi Program:

Program ini digunakan untuk menghitung total berat ikan pada setiap wadah serta rata-rata berat per wadah dengan terlebih dahulu membaca dua bilangan bulat x dan y, di mana x menyatakan jumlah ikan dan y jumlah wadah, kemudian divalidasi agar x berada dalam rentang 1 hingga 1000 dan y lebih dari 0; jika tidak valid, program akan berhenti. Selanjutnya, program membaca x buah data berat ikan bertipe float64 ke dalam sebuah array, lalu menyiapkan array lain untuk menyimpan total berat pada masing-masing wadah. Proses distribusi dilakukan secara berurutan dengan membagi ikan ke dalam wadah menggunakan pembagian dasar  $\text{base} = x / y$  dan  $\text{sisa} = x \% y$ , sehingga setiap wadah mendapat jumlah ikan yang hampir merata, dengan beberapa wadah pertama menerima satu ikan tambahan jika terdapat sisa. Selama proses ini, berat ikan dijumlahkan ke dalam wadah menggunakan pembagian dasar. Setelah seluruh ikan terdistribusi, program menampilkan total berat pada setiap wadah, kemudian menghitung jumlah keseluruhan berat dari semua wadah dan membaginya dengan jumlah wadah untuk memperoleh rata-rata berat per wadah, yang selanjutnya ditampilkan sebagai output.

### 3. Soal 3

#### Source Code:

```
package main

import "fmt"

type arrBalita [100]float64

func hitungMinMax(arrBerat arrBalita, n int, bMin, bMax *float64) {
    *bMin = arrBerat[0]
    *bMax = arrBerat[0]

    for i := 1; i < n; i++ {
        if arrBerat[i] < *bMin {
            *bMin = arrBerat[i]
        }
        if arrBerat[i] > *bMax {
            *bMax = arrBerat[i]
        }
    }
}

func rerata(arrBerat arrBalita, n int) float64 {
    var total float64

    for i := 0; i < n; i++ {
        total += arrBerat[i]
    }

    return total / float64(n)
}

func main() {
    var data arrBalita
    var n int

    fmt.Print("Masukan banyak data berat balita : ")
    fmt.Scan(&n)

    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Printf("Masukan berat balita ke-%d: ", i+1)
        fmt.Scan(&data[i])
    }

    var min, max float64
    hitungMinMax(data, n, &min, &max)

    rata := rerata(data, n)
```

```

fmt.Printf("\nBerat balita minimum: %.2f kg\n", min)
fmt.Printf("Berat balita maksimum: %.2f kg\n", max)
fmt.Printf("Rerata berat balita: %.2f kg\n", rata)
}

```

Output:

The screenshot shows a Go IDE with the following code in `soal3.go`:

```

6
7 func hitungMinMax(arrBerat arrBalita, n int, bMin, bMax *float64) {
8     *bMin = arrBerat[0]
9     *bMax = arrBerat[0]
10
11     for i := 1; i < n; i++ {
12         if arrBerat[i] < *bMin {
13             *bMin = arrBerat[i]
14         }
15         if arrBerat[i] > *bMax {
16             *bMax = arrBerat[i]
17         }
18     }
19 }
20
21 func rerata(arrBerat arrBalita, n int) float64 {
22     var total float64
23
24     for i := 0; i < n; i++ {
25         total += arrBerat[i]
26     }
27
28     return total / float64(n)
29 }
30
31 func main() {
32     var data arrBalita

```

The terminal output shows the program execution:

```

PS C:\Users\elsad\Downloads\alpro dua\alpro praktikum\laprak modul 10> go run soal3.go
Masukan banyak data berat balita : 4
Masukan berat balita ke-1: 5.3
Masukan berat balita ke-2: 6.2
Masukan berat balita ke-3: 4.1
Masukan berat balita ke-4: 9.9

Berat balita minimum: 4.10 kg
Berat balita maksimum: 9.90 kg
Rerata berat balita: 6.38 kg
PS C:\Users\elsad\Downloads\alpro dua\alpro praktikum\laprak modul 10>

```

### Deskripsi Program:

Program ini digunakan untuk mengolah data berat balita dengan menyimpan nilai ke dalam sebuah array bertipe `arrBalita` yang berkapasitas 100 elemen, di mana pengguna terlebih dahulu memasukkan jumlah data `n` yang akan diinput, kemudian memasukkan `n` buah berat balita bertipe `float64` ke dalam array. Program memanfaatkan dua subprogram, yaitu `hitungMinMax` untuk mencari nilai minimum dan maksimum dengan cara membandingkan setiap elemen array menggunakan parameter pointer agar hasil dapat dikembalikan ke fungsi utama, serta `rerata` untuk menghitung nilai rata-rata dengan menjumlahkan seluruh elemen lalu membaginya dengan jumlah data `n`. Setelah seluruh proses perhitungan selesai, program menampilkan hasil berupa berat balita minimum, maksimum, dan rata-rata dalam format dua angka di belakang koma.



## DAFTAR PUSTAKA

- Go Authors. (2024). *The Go Programming Language Specification*. <https://go.dev/ref/spec>
- Griesemer, R., Pike, R., & Thompson, K. (2023). *Effective Go Documentation*.  
[https://go.dev/doc/effective\\_go](https://go.dev/doc/effective_go)